

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 C》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

课程目标 2: 一、1.2.3; 二、6.7.8; 三、11.12.13.14

课程目标 3: 一、4.5; 二、9.10; 三、15.16; 四、17

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^2-1}}$ 的定义域是 ()(A) $(0,1)$ (B) $(-1,1)$ (C) $(1,+\infty)$ (D) $(-1,+\infty)$ 2. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 a 等于 ()(A) $\frac{3}{2}$ (B) $-\frac{3}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$ 3. 若函数 $f(x) = x \cos \frac{2}{x} + x^2$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 连续点 (D) 第二类间断点

4. 下列说法**正确**的是 ()(A) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导(B) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不可导, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续(C) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 无定义, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 极限不存在(D) 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不可导5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ()

(A) 左、右导数都存在

(B) 左导数存在, 但右导数不存在

(C) 左、右导数都不存在

(D) 左导数不存在, 但右导数存在

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ a+x, & x \geq 0. \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，则常数 $a =$ _____.

7. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 - 4n^2 + 5}{n^3 + 1} =$ _____.

8. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x)}{\arcsin 3x} =$ _____.

9. 设 $f'(1) = 1$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} =$ _____.

10. 设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 均可导，且 $v'(x) \neq 0$ ，则 $\left(\frac{u(x)}{v(x)} \right)' =$ _____.

三、解答题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right)$.

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}}$.

13. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\tan 2x}$.

14. 求函数 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 的间断点，并判断其类型.

15. 求函数 $y = x^2 \cos 2x$ 的导数..

16. 设函数 $f(x) = x^x (x > 0)$ ，求 $f'(x)$.

四、应用题(本题 10 分)

17. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - 2y - e^y = 0$ 确定，求 $y = y(x)$ 在 $(1, 0)$ 处的切线方程.